

Notre architecture, basée sur la **séparation sémantique (Couche 1 : Processus Ponctuels Marqués)** et l'**efficacité informationnelle (Couche 2 : Codage Combinatoire)**, est effectivement le socle idéal pour dépasser les limites des codecs linéaires (pixel-based) actuels.

Voici comment cette architecture permet concrètement d'implémenter ces fonctionnalités de "Nouvelle Génération" :

Feuille de Route Fonctionnelle : Vidéo Nouvelle Génération

1. Très Haute Résolution (VHR) & Rendu Fovéale

Défi : En 8K/16K, coder chaque pixel est prohibitif. Or, la plupart de l'image est statique ou redondante. **Solution Architecturale :**

- **Couche 1 (Détection) :** Ne déclenche un "point" (événement) que si le changement dépasse un seuil perceptuel dans un bloc $d \times d \times d$. En VHR, la densité de points reste faible même si le nombre de pixels explose.
- **Couche 2 (Codage) :** Le coût $\log_2(TN)\log_2(NT)$ reste faible car $N \ll TN \ll T$ pour la majorité des blocs de fond.
- **Fonctionnalité Innovante : "Streaming Fovéale"**
 - Le client ne demande le décodage haute résolution que pour la zone regardée (eye-tracking ou souris).
 - Les zones périphériques sont rendues avec un dd plus grand (moins de détails) ou un T plus lisse.
 - **Gain :** Réduction de la bande passante de 60-80 % pour un rendu subjectif identique.

2. Vidéo Multi-Échelle (Pyramide Spatio-Temporelle)

Concept : Entrelacer plusieurs flux de résolutions différentes (ex: Vue globale 720p + Zooms locaux 4K). **Implémentation :**

- **Structure de Données :** Une pyramide de blocs.
 - Niveau 0 : Blocs $32 \times 32 \times 32$ (Vue globale, T lent).
 - Niveau 1 : Blocs $16 \times 16 \times 16$ (Détails, T moyen).
 - Niveau 2 : Blocs $4 \times 4 \times 4$ (Textures, T rapide).
- **Synchronisation :** Les timestamps des processus ponctuels sont alignés sur une horloge commune, mais les taux de sauts ($N/TN/T$) sont indépendants par niveau.
- **Fonctionnalité Innovante : "Zoom Sans Couture"**
 - Lors d'un zoom utilisateur, le décodeur bascule instantanément du flux Niveau 0 au flux Niveau 2 pour la région concernée.

- Pas de re-buffering, car les indices temporels sont compatibles (même base T7).
- Les "marques" de couleur assurent la cohérence chromatique entre les échelles.

3. 🕵️ Détection d'Activité Native (Video Analytics)

Défi : Les codecs actuels nécessitent de décoder l'image pour qu'une IA analyse l'activité.

Solution Architecturale :

- **Couche 1 (Marques Sémantiques) :** Chaque saut porte une semantic_mark (ex: type: 'motion', vector: (dx,dy), confidence: 0.9).
- **Fonctionnalité Innovante : "Requête sur Flux Compressé"**
 - Il est possible d'exécuter des requêtes SQL-like directement sur le bitstream sans décoder les pixels :
 - `SELECT time, location FROM stream WHERE mark.type = 'intrusion' AND magnitude > 0.8`
 - **Application :** Surveillance intelligente avec stockage minimal. On garde l'historique des événements (quelques Mo) sans garder la vidéo brute (To).

4. 🎨 Modification Interactive de la Gamme de Couleurs

Défi : Changer le rendu (SDR vers HDR, filtre sépia, correction daltonien) nécessite

habituellement de retranscoder ou de surcharger le flux. **Solution Architecturale :**

- **Découplage Luminance/Chrominance :** Les marques de couleur sont stockées comme des vecteurs relatifs ou des indices de palette locale (KK).
- **Fonctionnalité Innovante : "Color Grading à la Volée"**
 - Le serveur envoie une **Table de Correspondance de Couleurs (LUT)** mise à jour.
 - Le client applique la transformation sur les color_mark lors du rendu.
 - **Exemple :** Pour un mode "Nuit", on modifie la courbe de réponse des marques d'intensité sans toucher aux dates de sauts ni à la structure temporelle.
 - **Gain :** Changement de style visuel instantané avec un overhead de données négligeable (quelques ko pour la LUT).

5. 🔍 Requêtes Spatio-Temporelles (Video Database)

Défi : Retrouver un moment précis dans des heures de vidéo est lent (recherche linéaire).

Solution Architecturale :

- **Indexation Combinatoire :** La représentation des dates de sauts est intrinsèquement un index.
- **Structure :** Un arbre de segments (Segment Tree) où chaque nœud contient le résumé des marques (ex: "Activité forte dans ce bloc entre t1 et t2").
- **Fonctionnalité Innovante : "Navigation Sémantique"**
 - "Montre-moi les moments où l'objet rouge a bougé dans le coin gauche."
 - Le moteur de recherche parcourt l'arbre des marques, identifie les blocs d'intérêt, et ne décode que les intervalles de temps pertinents.
 - **Performance :** Recherche en $O(\log(\text{durée}))O(\log(\text{durée}))$ au lieu de $O(\text{durée})O(\text{durée})$.

Schéma d'Implémentation Technique

Pour réaliser cela, voici la structure de données proposée pour le flux binaire :

json

```
{  
  
  "header": {  
  
    "version": "2.0",  
  
    "global_palette": [...],  
  
    "time_base": "1/90000"  
  
  },  
  
  "layers": [  
  
    {  
  
      "scale_id": 0,  
  
      "block_size": 32,  
  
      "events": [  
  
        {  
  
          "time_index": 10452,    // Codage combinatoire  
  
          "spatial_id": 45,      // Index du bloc dxd  
  
          "marks": {  
  
            "color_delta": [0.1, -0.05, 0.0],  
  
            "motion_vec": [2, -1],  
  
            "semantic_tag": "vehicle"  
  
          }  
  
        }  
  
      ]  
  
    },  
  
    {  
  
      "scale_id": 1,
```

```
"block_size": 16,  
  
"events": [...]  
  
}  
  
]  
  
}
```

💡 Avantages Concurrentiels de cette Approche

Fonctionnalité	Codec Classique (H.265/AV1)	Votre Architecture (Marked Point Process)
Accès Aléatoire	Limité aux I-Frames (GOP)	Accès pixel/event précis grâce à l'indexation temporelle
Analyse IA	Nécessite décodage complet	Analyse sur métadonnées (les marques)
Adaptation Couleur	Impossible sans re-encodage	Transformation mathématique des marks
Multi-Échelle	Flux multiples indépendants	Flux entrelacés cohérents (même horloge)
Bande Passante	Proportionnelle à la résolution	Proportionnelle à l'activité (sparse coding)